

STP 回顾

STP 的全称是 Spanning Tree Protocol，即生成树协议。它的核心目标是在二层交换网络中保留冗余链路，同时阻断环路，让最终的二层转发拓扑形成一棵无环树。

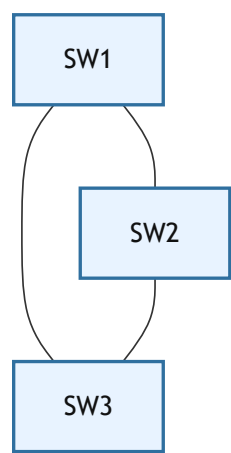
EtherChannel 解决的是“多条物理链路如何作为一条逻辑链路使用”；STP 解决的是“二层冗余拓扑如何避免环路”。

标准归属

项目	说明
IEEE 标准	传统 STP 来源于 IEEE 802.1D，当前桥接相关内容已并入 IEEE 802.1Q
Cisco 实现	PVST+ 是 Cisco 每 VLAN 生成树扩展
核心作用	阻断二层环路，保留冗余路径
核心报文	BPDU
核心算法	STA, Spanning Tree Algorithm

为什么需要 STP

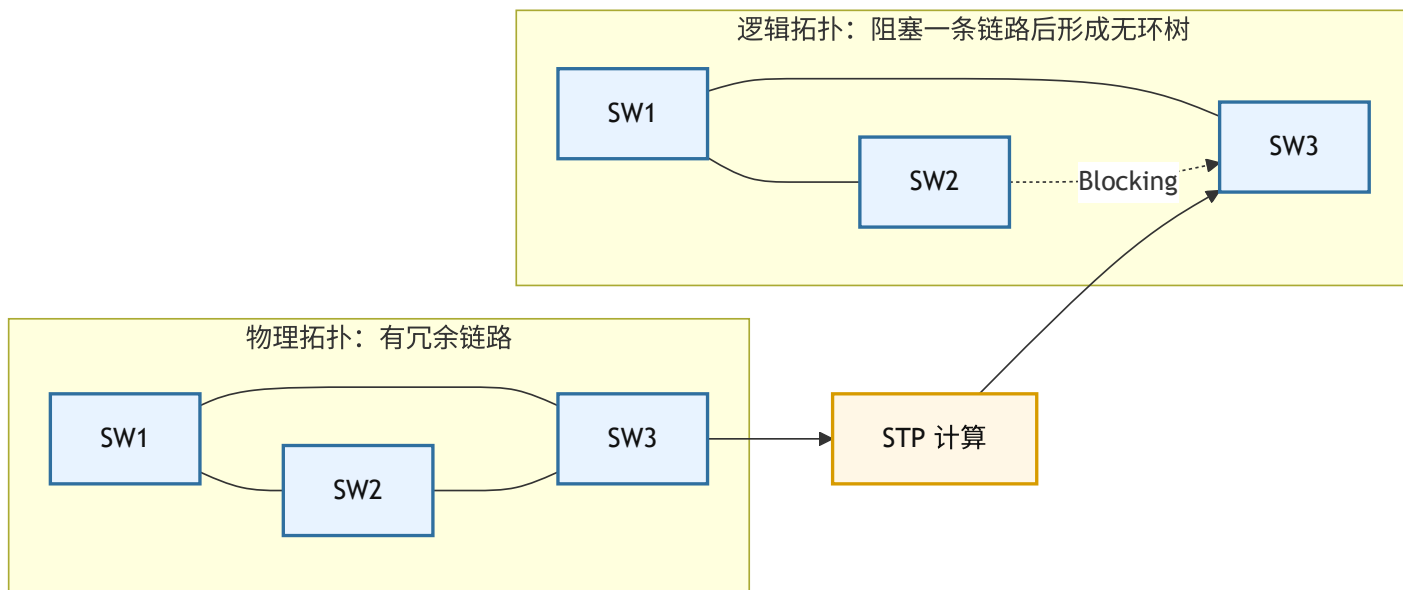
二层交换网络经常需要冗余链路：



冗余链路可以提高可用性，但二层以太网没有 TTL 这种三层防环机制。一旦形成二层环路，会出现：

- 广播风暴。
- 未知单播风暴。
- 组播异常扩散。
- MAC 地址表震荡。
- 重复帧。
- 链路和交换机 CPU 被打满。

STP 的目标不是消灭冗余链路，而是在逻辑上阻塞一部分端口：



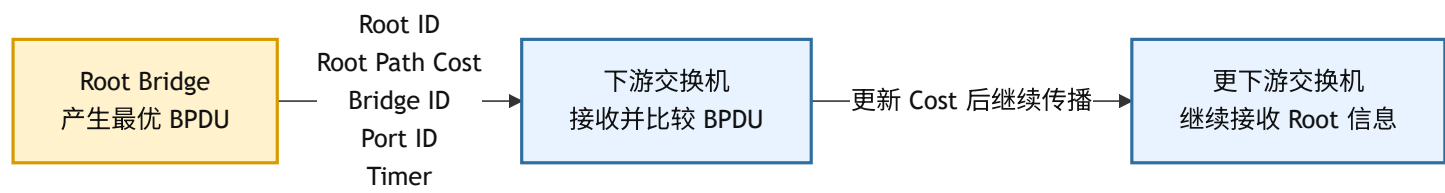
当主路径故障后，STP 会重新计算，启用原来的备用路径。

BPDU 基础

BPDU 的全称是 Bridge Protocol Data Unit，是生成树交换拓扑信息的协议报文。

交换机通过 BPDU 交换这些信息：

- 当前认为的 Root Bridge。
- 本交换机 Bridge ID。
- 到 Root Bridge 的路径开销。
- 发送端口 Port ID。
- Timer 信息。
- 拓扑变化信息。



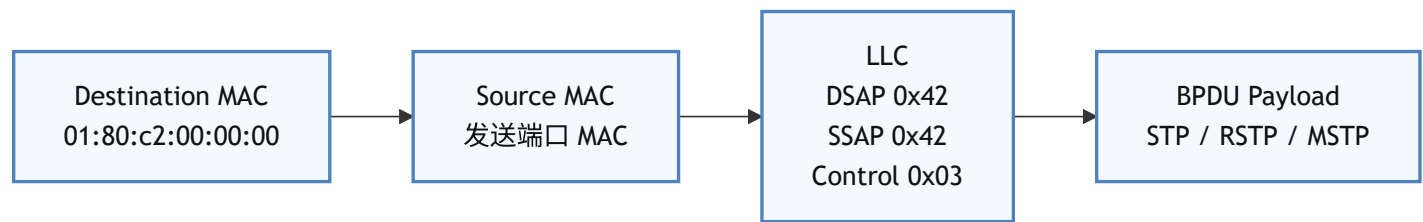
传统 STP 主要有两类 BPDU：

BPDU 类型	Type 值	方向	作用
Configuration BPDU	0x00	从 Root Bridge 方向向下游扩散	维护生成树拓扑、传递 Root 信息
TCN BPDU	0x80	从发生变化的交换机沿 Root Port 向 Root Bridge 方向发送	通知拓扑变化

BPDU 封装

IEEE STP BPDU 直接封装在二层帧中，常见结构如下：

Destination MAC : 01:80:c2:00:00:00
Source MAC : 发送端口 MAC
LLC DSAP : 0x42
LLC SSAP : 0x42
LLC Control : 0x03
BPDU Payload : STP / RSTP / MSTP 信息



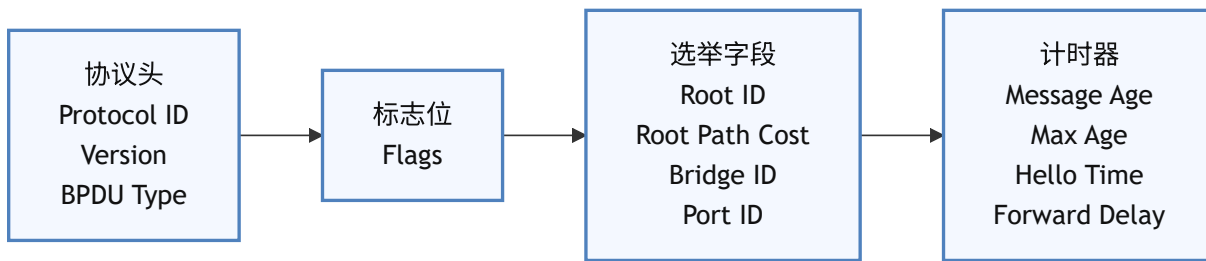
01:80:c2:00:00:00 是桥协议保留组播地址。普通交换机不会把这种 BPDU 像普通组播流量一样在二层网络里无限泛洪。

Cisco PVST+ 属于 Cisco 扩展实现。它仍然服务于生成树计算，但在每个 VLAN 中维护独立实例，因此排障时要特别注意“当前看的到底是哪一个 VLAN 的生成树”。

Configuration BPDU 字段

Configuration BPDU 可以按下面字段理解：

字段	长度	作用
Protocol ID	2 字节	协议标识，STP 中通常为 0x0000
Protocol Version ID	1 字节	协议版本，传统 STP 为 0x00
BPDU Type	1 字节	BPDU 类型，Configuration BPDU 为 0x00
Flags	1 字节	传统 STP 主要使用 TC 和 TCA
Root ID	8 字节	当前认为的 Root Bridge ID
Root Path Cost	4 字节	发送者到 Root Bridge 的路径成本
Bridge ID	8 字节	发送者自己的 Bridge ID
Port ID	2 字节	发送该 BPDU 的端口 ID
Message Age	2 字节	BPDU 信息从 Root 传播后经过的时间
Max Age	2 字节	BPDU 信息最大有效时间
Hello Time	2 字节	Root Bridge 发送 BPDU 的周期
Forward Delay	2 字节	Listening / Learning 阶段等待时间



关键字段可以这样理解：

- Root ID：我认为谁是根桥。
- Root Path Cost：发送者到根桥有多远。
- Bridge ID：我是谁。
- Port ID：我从哪个端口发出这份信息。
- Timer：全网生成树计时器，通常由 Root Bridge 决定并向下传播。

Flags 字段

传统 STP 的 Flags 字段主要使用两个 bit：

Bit	名称	作用
bit 0	TC, Topology Change	Root Bridge 向全网通知拓扑发生变化
bit 7	TCA, Topology Change Acknowledgment	上游交换机确认收到 TCN

传统 STP 不像 RSTP 那样用 Flags 表示端口角色、Proposal、Agreement、Learning、Forwarding 等信息。这也是 RSTP 能更快收敛的重要原因之一。

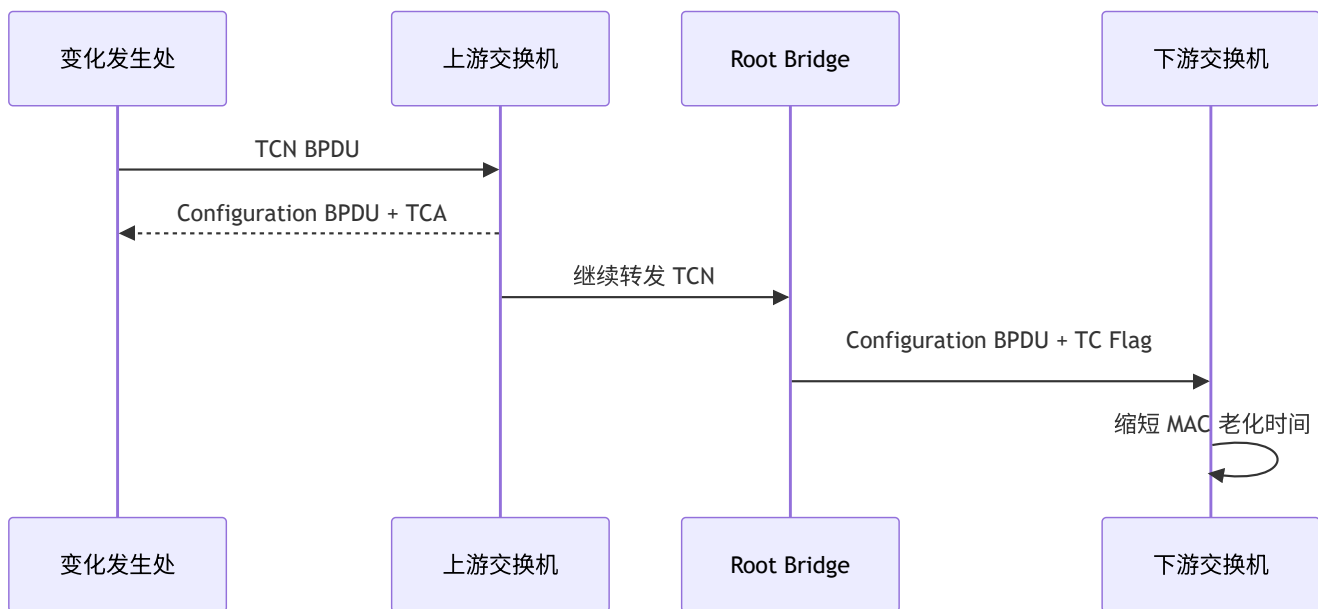
TCN BPDU

TCN BPDU 的意思是：

我这里检测到了拓扑变化，请沿生成树向 Root Bridge 通知。

TCN 传播过程：

1. 某台非根交换机检测到非边缘端口发生影响转发拓扑的变化。
2. 它从 Root Port 向上游发送 TCN BPDU。
3. 上游交换机收到后，用带 TCA 标志的 Configuration BPDU 确认。
4. 上游继续向 Root Bridge 方向发送 TCN。
5. Root Bridge 收到后，在后续 Configuration BPDU 中设置 TC 标志。
6. 下游交换机看到 TC 标志后，加快 MAC 地址表老化。



TCN 不是直接清空全网 MAC 表，而是通知交换机“拓扑变了，旧 MAC 表别保留太久”。传统 STP 中，收到 TC 信息后，交换机通常把 MAC 地址老化时间临时缩短为 Forward Delay，常见为 15 秒。

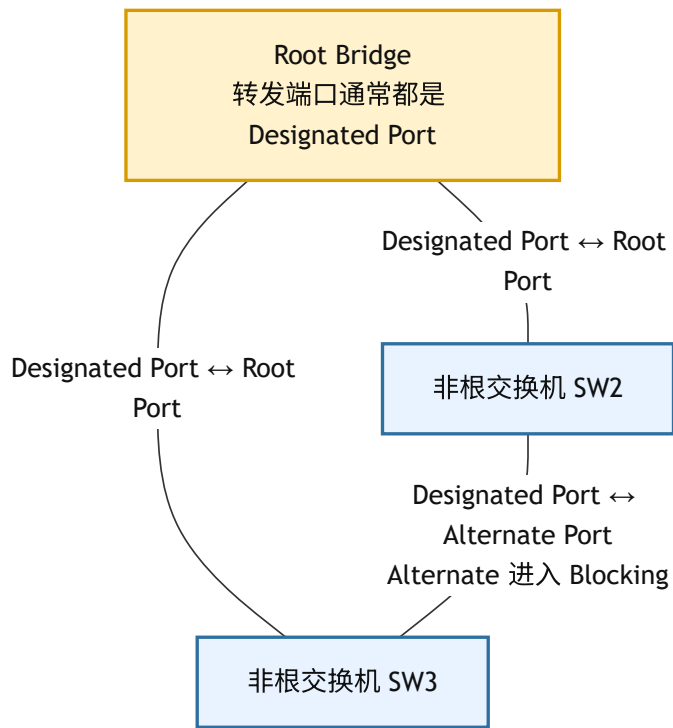
STP 端口角色

学习 STP 选举之前，先要知道选举的结果是什么。STP 计算完成后，会给端口分配不同角色，并决定哪些端口可以转发、哪些端口需要阻塞。

角色	Cisco 常见显示	出现位置	是否转发数据	说明
Root Port	Root	非根交换机上	是	到 Root Bridge 的最佳路径
Designated Port	Desg	每个网段上	是	该网段的代表端口
Alternate Port	Altn	冗余路径上	否	到 Root Bridge 的备用路径，阻塞以防环
Backup Port	Back	本设备端口形成同一段回环时	否	同一交换机在同一网段上的备用阻塞端口

根桥没有 Root Port。根桥的转发端口通常都是 Designated Port。

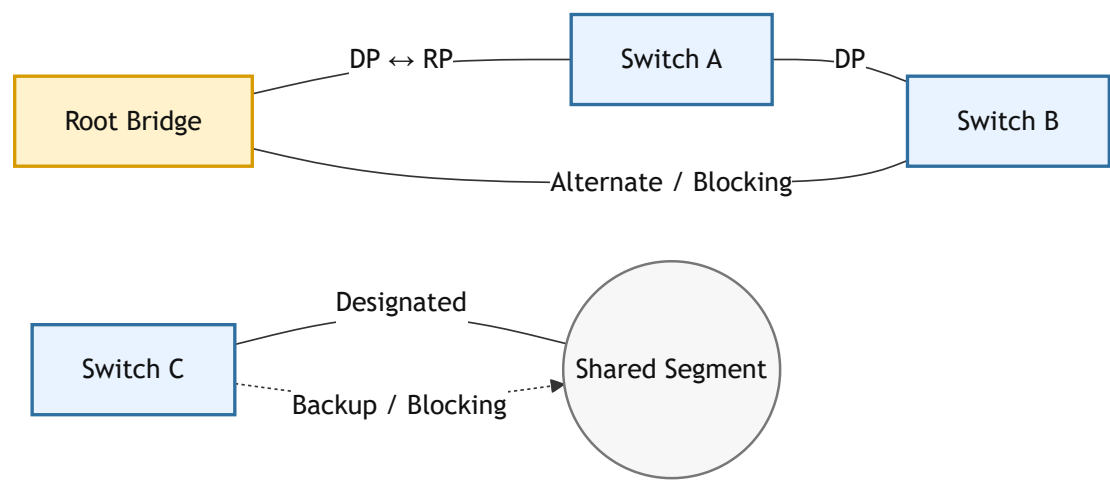
严格说，Blocking 是端口状态，不是端口角色。Cisco 文档和 `show spanning-tree` 输出中，会把阻塞端口进一步显示为 Alternate 或 Backup。传统理解中常说“没有成为 Root Port 或 Designated Port 的端口被阻塞”，在 Cisco 口径中应进一步看它是 Altn 还是 Back。



Alternate Port 与 Backup Port 的区别：

角色	核心区别	常见场景
Alternate Port	通过其他交换机仍能到达 Root Bridge	三角拓扑、冗余上联、备用链路
Backup Port	本交换机自己的另一个端口已经在同一网段上承担 Designated 角色	同一交换机两个端口接到同一共享网段或形成本机回环

不要把所有端口相关术语都归为 STP 角色。PortFast/Edge Port 更偏端口类型和快速转发行为；Root Guard、Loop Guard 是保护特性；Master Port 这类术语更多出现在 MST/CIST 语境中。



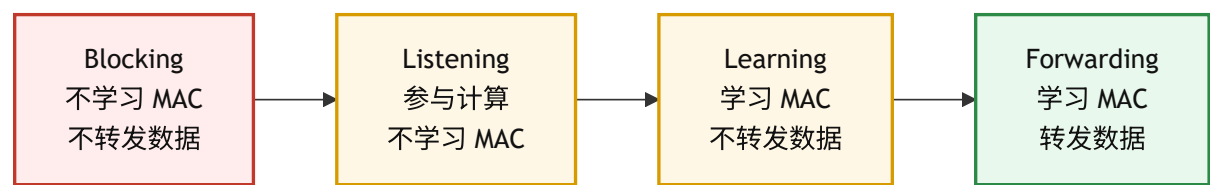
STP 端口状态

端口角色回答的是“这个端口在拓扑里承担什么身份”，端口状态回答的是“这个端口当前能做什么动作”。

传统 STP 有五种常见端口状态：

状态	是否接收 BPDU	是否发送 BPDU	是否学习 MAC	是否转发数据	说明
Disabled	否	否	否	否	接口关闭或不参与 STP
Blocking	是	否或受限	否	否	阻断数据转发，防止环路
Listening	是	是	否	否	参与生成树计算，不学习 MAC
Learning	是	是	是	否	开始学习 MAC，但不转发数据
Forwarding	是	是	是	是	正常转发数据

状态变化过程：



默认情况下：

- Listening 等待一个 Forward Delay，常见 15 秒。
- Learning 再等待一个 Forward Delay，常见 15 秒。
- 从阻塞到转发可能需要几十秒。

传统 STP 收敛慢，主要就是因为它依赖 Timer，而不是像 RSTP 那样通过 Proposal/Agreement 快速确认。

Path Cost

Path Cost 表示路径成本。链路越快，Cost 通常越小。

常见短路径成本值：

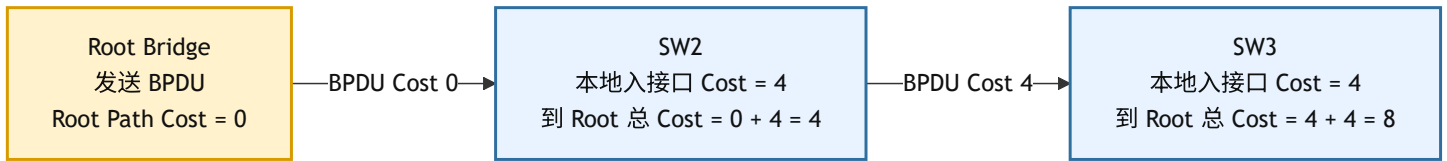
链路速率	常见 Cost
10 Mbps	100
100 Mbps	19
1 Gbps	4
10 Gbps	2

现代平台可能使用 long path cost，数值会不同。学习时重点把握原则：

STP 会选择到 Root Bridge 总 Cost 最小的路径。

Root Path Cost 的计算要注意累加方式：

本交换机到 Root 的 Cost = 收到的 BPDU 中的 Root Path Cost + 本地接收端口的 Port Cost



例如，SW2 从 Root Bridge 收到的 BPDU 中 Root Path Cost = 0，SW2 本地接收端口 Cost 是 4，那么 SW2 经这个端口到 Root 的总 Cost 就是 0 + 4 = 4。

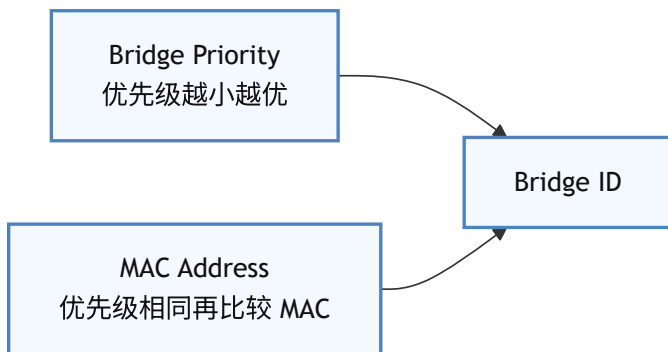
当 SW2 再向下游发送 BPDU 时，它在 BPDU 里携带的 Root Path Cost 就会变成 4。下游交换机收到后，再继续加上自己的本地接收端口 Cost。

Bridge ID

Bridge ID 用来标识一台交换机在 STP 中的身份。

传统理解：

Bridge ID = Bridge Priority + MAC Address



在 Cisco PVST+ 中还要考虑 Extended System ID：

Bridge ID = Priority + VLAN ID + MAC Address

常见默认优先级是 32768。优先级越小，越有可能成为 Root Bridge。

示例：

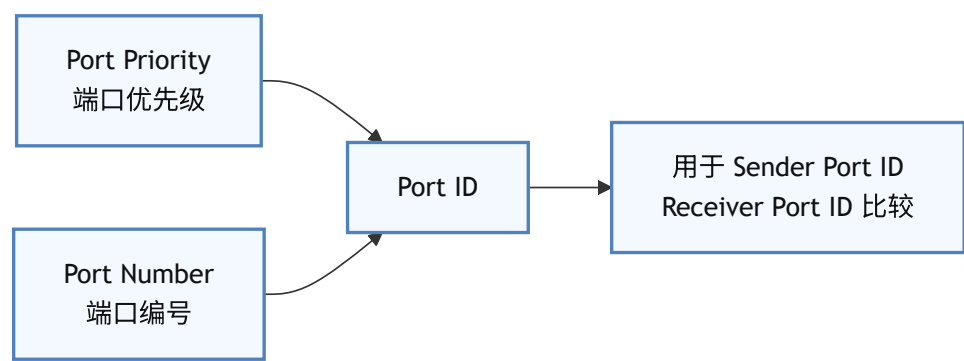
Priority 24576 + VLAN 10 + MAC aaaa.aaaa.aaaa
Priority 32768 + VLAN 10 + MAC bbbb.bbbb.bbbb

第一台交换机优先级更小，因此更优。

Port ID

Port ID 是端口在 STP 中的标识，通常由 Port Priority 和端口编号组成。

Port ID = Port Priority + Port Number



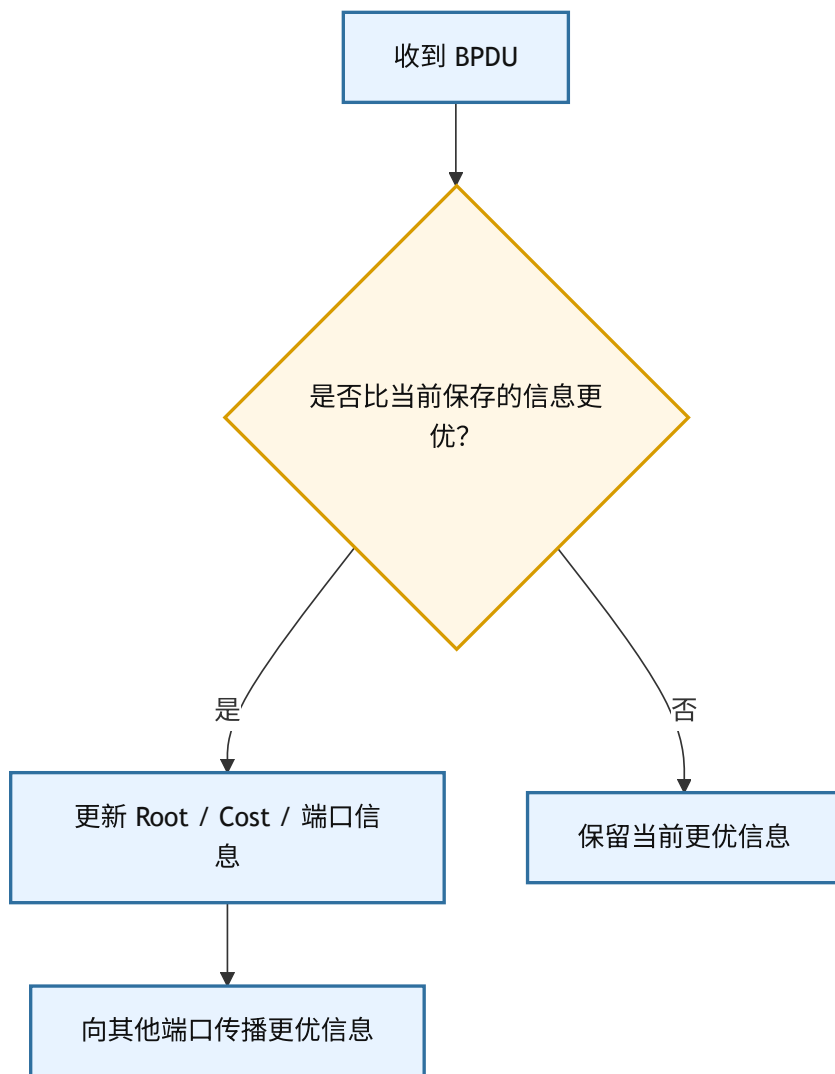
当 Root ID、Cost、Bridge ID 都相同，STP 会继续比较 Port ID。Port ID 更小的一方更优。

更优 BPDU 与更差 BPDU

交换机收到 BPDU 后，会把收到的信息和自己当前认为的最优信息做比较。

类型	含义	结果
更优 BPDU	收到的 BPDU 比当前保存的信息更优	更新本地 STP 信息，并继续向其他端口传播
更差 BPDU	收到的 BPDU 不如当前保存的信息	通常不会采用，继续保留当前更优信息

所谓更优或更差，本质上就是按后面的选举向量逐项比较。

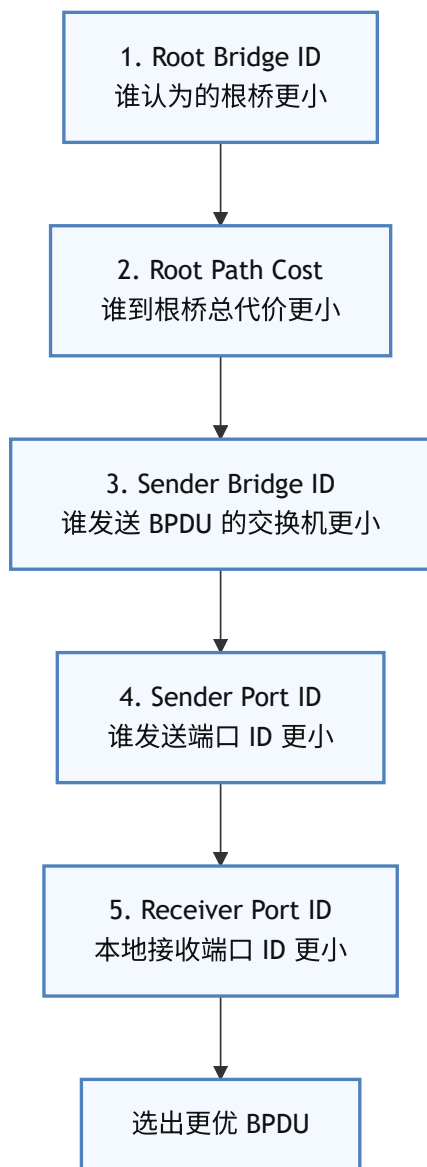


STP 选举向量

有了端口角色、端口状态、Path Cost、Bridge ID 和 Port ID 这些概念后，再看 STP 选举就比较顺了。

STP 的核心算法叫 STA，Spanning Tree Algorithm。它不是随机阻塞端口，而是比较 BPDU 中的优先级向量。

比较顺序如下：

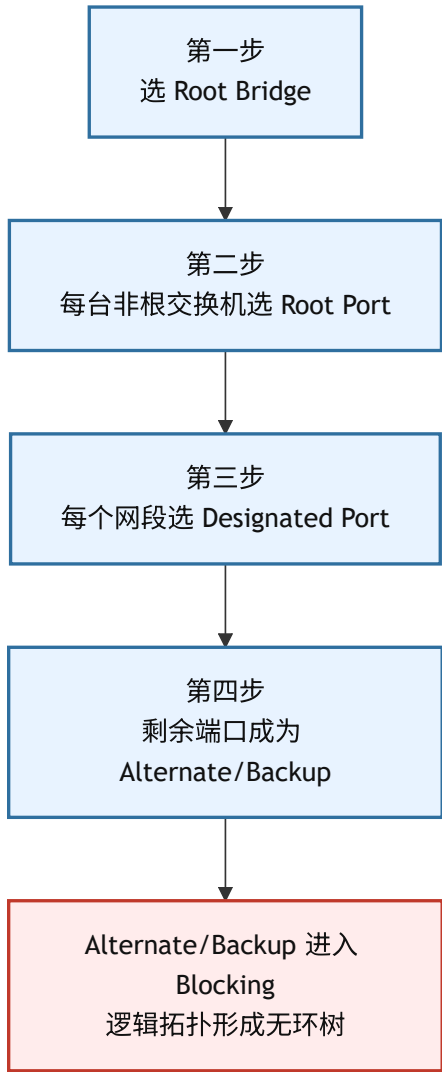


越小越优。

比较项	含义	谁更优
Root Bridge ID	谁认为的根桥更优	更小的 Root Bridge ID
Root Path Cost	到根桥的总代价	更小的 Cost
Sender Bridge ID	发送 BPDU 的交换机	更小的 Bridge ID
Sender Port ID	发送 BPDU 的端口	更小的 Port ID
Receiver Port ID	本地接收端口	更小的本地 Port ID

STP 的所有选择，本质上都是比较“谁的 BPDU 更优”。

STP 计算步骤



第一步：选 Root Bridge

所有交换机刚启动 STP 时，都认为自己是 Root Bridge，并发送 BPDU：

Root ID = 自己的 Bridge ID
Root Path Cost = 0
Bridge ID = 自己的 Bridge ID

收到更优 BPDU 后，交换机会承认别人是 Root Bridge，并继续向其他端口传播更优信息。

最终全网 Bridge ID 最小的交换机成为 Root Bridge。

第二步：每台非根交换机选 Root Port

非根交换机比较自己所有端口收到的 BPDU，选择最优 BPDU 对应的端口作为 Root Port。

Root Port 的特点：

- 每台非根交换机只有一个 Root Port。
- Root Port 是到 Root Bridge 的最佳路径。
- Root Port 最终进入 Forwarding。

第三步：每个网段选 Designated Port

每条二层链路或共享网段都要选一个 Designated Port。

Designated Port 的特点：

- 它代表该网段向 Root Bridge 方向转发。
- 每个网段只有一个 Designated Port。
- Root Bridge 的所有转发端口通常都是 Designated Port。
- Designated Port 最终进入 Forwarding。

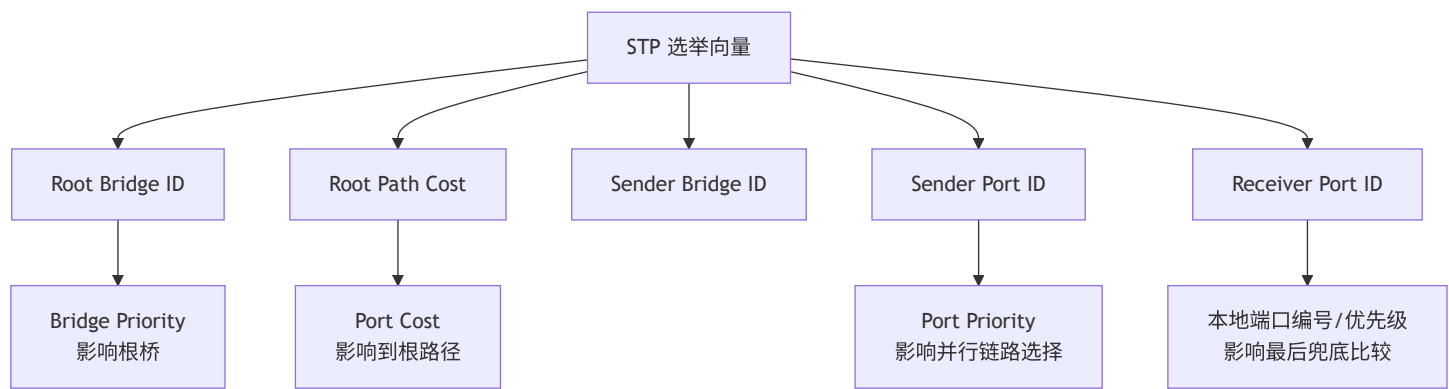
第四步：剩余端口成为 Alternate 或 Backup

既不是 Root Port，也不是 Designated Port 的端口，为了防环会进入 Blocking。

这里要区分角色和状态：Alternate/Backup 是端口角色，Blocking 是端口状态。Cisco 的 STP 输出中，备用到根路径通常显示为 Alternate；本设备端口形成同一段回环时可能显示为 Backup。

调整 STP 选举结果

STP 的选举结果由 BPDU 向量决定，因此人为调整参数时，本质上是在改变向量中的某一项。



常见可调整项：

调整项	修改位置	影响的选举步骤	典型结果
Bridge Priority	交换机全局或指定 VLAN	Root Bridge 选举	让某台交换机成为根桥或备份根桥
Port Cost	接口或指定 VLAN 接口	Root Port 选择、Designated Port 选择	让某条路径更优或更差
Port Priority	接口或指定 VLAN 接口	Sender Port ID、Receiver Port ID 比较	在相同 Cost 的并行链路中指定优先链路

调整项	修改位置	影响的选举步骤	典型结果
Timer	根桥相关参数	收敛等待时间	改变 Hello、Max Age、Forward Delay， 不常作为首选优化手段

修改 Bridge Priority

Bridge Priority 影响 Bridge ID。Bridge ID 越小，越可能成为 Root Bridge。

$$\text{Bridge ID} = \text{Bridge Priority} + \text{MAC Address}$$

在 Cisco PVST+ 中：

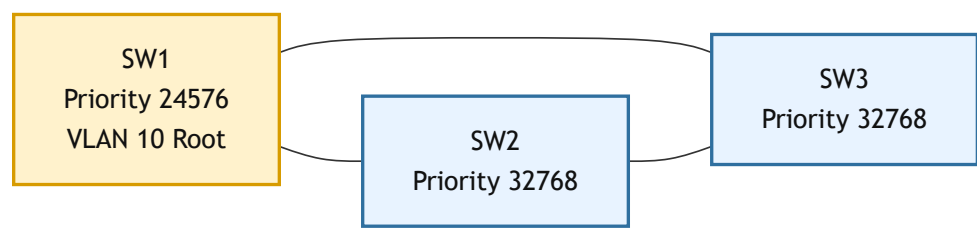
$$\text{Bridge ID} = \text{Bridge Priority} + \text{VLAN ID} + \text{MAC Address}$$

常见命令：

```
spanning-tree vlan 10 priority 24576
spanning-tree vlan 10 root primary
spanning-tree vlan 10 root secondary
```

影响：

- 降低某台交换机的 Bridge Priority，会让它更容易成为 Root Bridge。
- 提高某台交换机的 Bridge Priority，会降低它成为 Root Bridge 的可能性。
- 在 PVST+ 中，不同 VLAN 可以设置不同 Root Bridge，实现 VLAN 级别路径分担。
- Bridge Priority 通常按 4096 递增；默认常见为 32768。



Bridge Priority 主要解决“谁当根桥”的问题。根桥位置变化后，全网 Root Port、Designated Port 和 Blocking 端口都可能重新计算。

修改 Port Cost

Port Cost 影响 Root Path Cost。STP 会选择到根桥总 Cost 最小的路径。

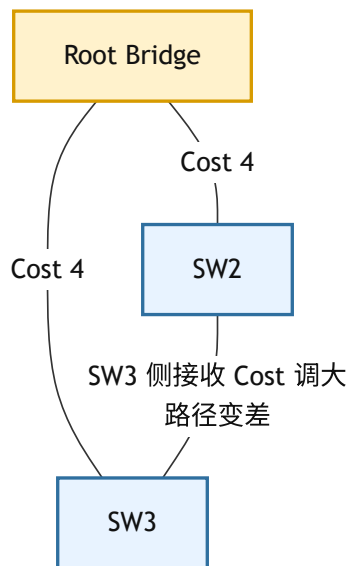
常见命令：

```
interface ethernet 0/1
spanning-tree vlan 10 cost 100
```

影响：

- 增大某接口 Cost，会让经过该接口的路径变差。
- 减小某接口 Cost，会让经过该接口的路径变优。
- 对非根交换机而言，Port Cost 常用于影响 Root Port 选择。
- 对同一网段两端而言，Cost 也会影响哪个端口成为 Designated Port。

示例：



Port Cost 主要解决“从哪条路径去根桥”的问题。需要让某条冗余链路成为备用链路时，通常调整 Cost 比调整端口优先级更直接。

修改 Port Priority

Port Priority 是 Port ID 的一部分。Port ID 越小，在最后几项比较中越优。

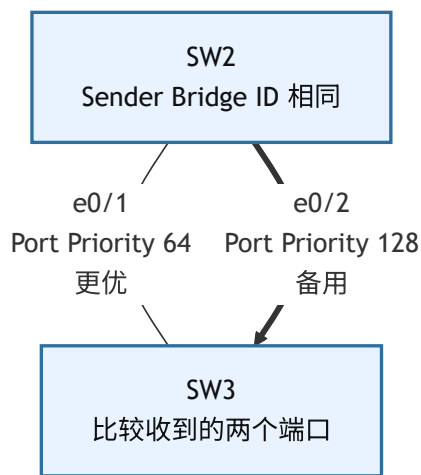
$$\text{Port ID} = \text{Port Priority} + \text{Port Number}$$

常见命令：

```
interface ethernet 0/1
spanning-tree vlan 10 port-priority 64
```

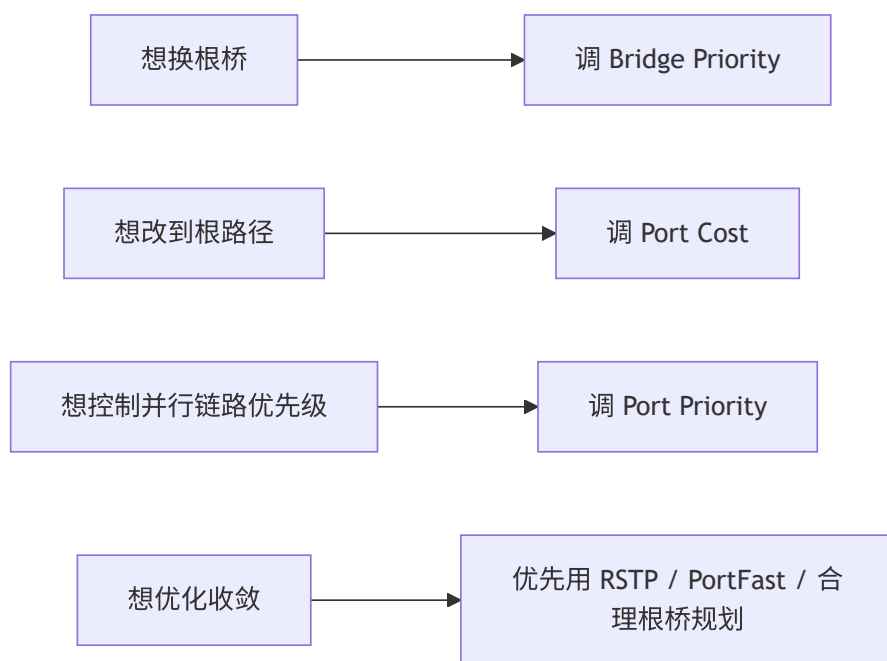
影响：

- 当 Root ID、Root Path Cost、Sender Bridge ID 都相同，才会继续比较 Port ID。
- 并行链路连接同一对交换机时，Port Priority 可以影响哪条链路优先转发。
- Port Priority 默认常见为 128，数值越小越优。
- Cisco 常见取值按 16 递增，例如 0、16、32 ... 240。



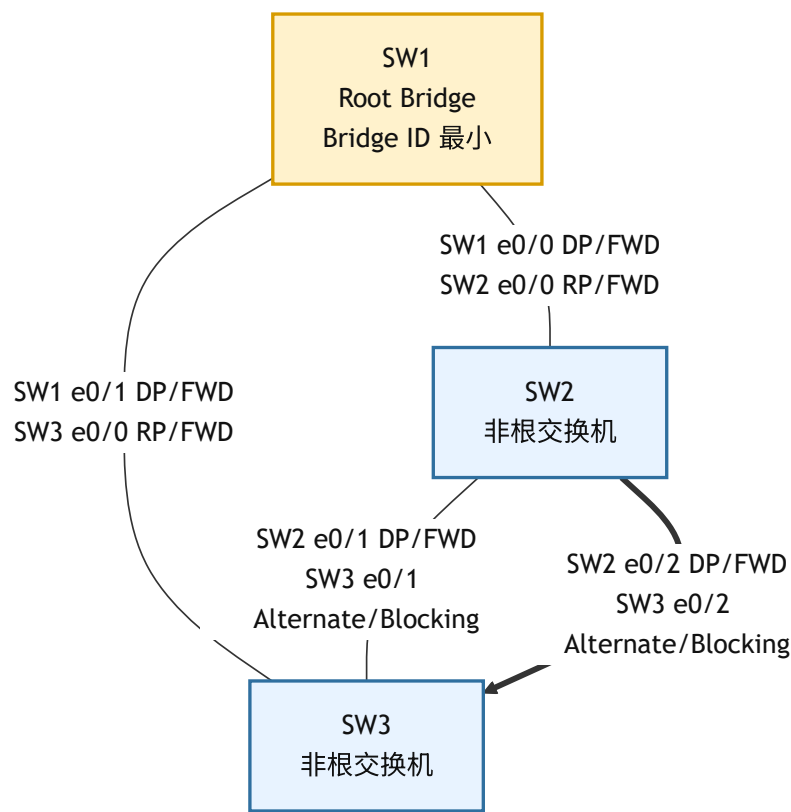
Port Priority 主要解决“条件几乎完全相同时，哪一个端口更优”的问题。它通常不是改变根桥位置的工具，也不是改变链路总代价的首选工具。

调整项影响汇总



目标	首选方式	不建议的误区
指定根桥	调 Bridge Priority	依赖默认 MAC 大小
指定备份根桥	调次优 Bridge Priority	所有交换机默认优先级
控制路径方向	调 Port Cost	盲目修改 Timer
控制并行链路	调 Port Priority 或 Port Cost	只看接口编号，不看 BPDU 向量
VLAN 负载分担	不同 VLAN 设置不同 Root Bridge	所有 VLAN 共用同一根桥导致链路利用不均

STP 完整案例



物理连接如下：

链路	本端	对端
SW1-SW2	SW1 e0/0	SW2 e0/0
SW1-SW3	SW1 e0/1	SW3 e0/0
SW2-SW3	SW2 e0/1	SW3 e0/1
SW2-SW3	SW2 e0/2	SW3 e0/2

该拓扑相关接口都是 up/up ，接口 MAC 地址如下：

设备	接口	接口 MAC	物理/协议状态
SW1	e0/0	aabb.cc00.0100	up/up
SW1	e0/1	aabb.cc00.0110	up/up
SW2	e0/0	aabb.cc00.0200	up/up
SW2	e0/1	aabb.cc00.0210	up/up
SW2	e0/2	aabb.cc00.0220	up/up
SW3	e0/0	aabb.cc00.0300	up/up
SW3	e0/1	aabb.cc00.0310	up/up

设备	接口	接口 MAC	物理/协议状态
SW3	e0/2	aabb.cc00.0320	up/up

可以用每台交换机较小的基础 MAC 来推测默认 Bridge ID 的大小关系：

交换机	接口 MAC 示例	默认优先级相同时的 Bridge ID 顺序
SW1	aabb.cc00.0100	最小
SW2	aabb.cc00.0200	第二
SW3	aabb.cc00.0300	第三

本案例条件：

- 三台交换机优先级相同。传统理解默认优先级是 32768 ；Cisco PVST+ 中某 VLAN 可能显示为 32768 + VLAN ID ，但三台设备相同，不影响比较。
- 所有链路速率相同，所以端口 Cost 相同。下面用 c 表示单条链路 Cost。
- 实际 Bridge ID、Cost 和端口角色以 show spanning-tree vlan X 输出为准。

第一步，选 Root Bridge：

- 三台交换机先都认为自己是 Root Bridge。
- 优先级相同，继续比较 MAC 地址。
- SW1 的 MAC aabb.cc00.0100 最小。
- 所以 SW1 成为 Root Bridge。

第二步，非根交换机选 Root Port：

- SW2 从 e0/0 直连 SW1，收到 Root Bridge 发来的 BPDU，路径 Cost 是 0 + c = c 。
- SW2 如果绕 SW3 到 SW1，至少是两跳，Cost 是 2c 。
- 所以 SW2 e0/0 成为 Root Port。
- SW3 从 e0/0 直连 SW1，路径 Cost 也是 c 。
- SW3 如果绕 SW2 到 SW1，至少是两跳，Cost 是 2c 。
- 所以 SW3 e0/0 成为 Root Port。

第三步，每个网段选 Designated Port：

- Root Bridge SW1 的转发端口通常都是 Designated Port。
- 所以 SW1 e0/0、SW1 e0/1 都是 Designated Port。
- SW1-SW2 链路上，SW2 e0/0 是 Root Port，SW1 e0/0 是 Designated Port。
- SW1-SW3 链路上，SW3 e0/0 是 Root Port，SW1 e0/1 是 Designated Port。
- SW2-SW3 有两条独立链路，每条链路都要单独选 Designated Port。
- 在 SW2 e0/1 - SW3 e0/1 这条链路上，SW2 和 SW3 认为的 Root 都是 SW1，Root Path Cost 也都是 c 。
- 继续比较 Sender Bridge ID，SW2 的 Bridge ID 更小。
- 所以 SW2 e0/1 是 Designated Port，SW3 e0/1 成为 Alternate Port。
- 在 SW2 e0/2 - SW3 e0/2 这条链路上，同理，SW2 e0/2 是 Designated Port，SW3 e0/2 成为 Alternate Port。

第四步，剩余端口处理：

- SW3 e0/1、SW3 e0/2 既不是 Root Port，也不是 Designated Port。
- 它们作为 Alternate Port 进入 Blocking 状态，用来阻断二层环路。

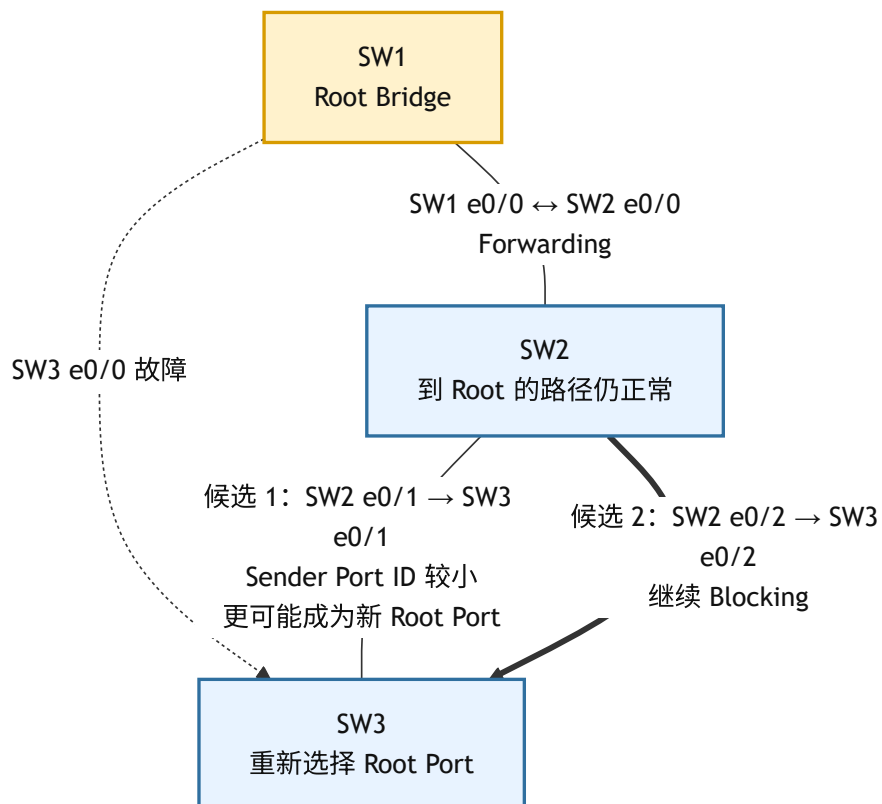
最终结果：

设备	接口	连接对象	STP 端口角色	STP 状态
SW1	e0/0	SW2 e0/0	Designated Port	Forwarding
SW1	e0/1	SW3 e0/0	Designated Port	Forwarding
SW2	e0/0	SW1 e0/0	Root Port	Forwarding
SW2	e0/1	SW3 e0/1	Designated Port	Forwarding
SW2	e0/2	SW3 e0/2	Designated Port	Forwarding
SW3	e0/0	SW1 e0/1	Root Port	Forwarding
SW3	e0/1	SW2 e0/1	Alternate Port	Blocking
SW3	e0/2	SW2 e0/2	Alternate Port	Blocking

验证时重点看：

```
show spanning-tree vlan 1
show spanning-tree interface ethernet 0/1 detail
show spanning-tree interface ethernet 0/2 detail
```

如果 SW3 e0/0 这条直连 Root Bridge 的链路故障，SW3 会在 e0/1 和 e0/2 之间重新选择 Root Port：



- 两条路径都经过 SW2 到 SW1，Root ID 相同，Root Path Cost 相同，Sender Bridge ID 也都是 SW2。
- 继续比较 Sender Port ID，SW2 e0/1 通常小于 SW2 e0/2。
- 所以 SW3 e0/1 更可能成为新的 Root Port，SW3 e0/2 继续 Blocking。
- 传统 STP 中，这是直接链路故障，备用端口进入转发通常还要经过 Listening 和 Learning，常见约 $15 + 15 = 30$ 秒。

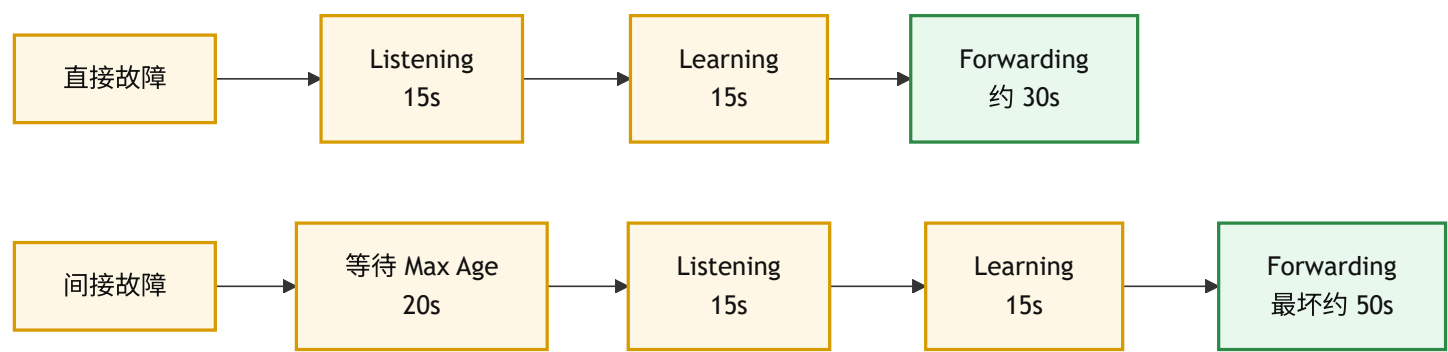
STP Timer

常见 Timer：

Timer	默认值	作用
Hello Time	2 秒	Root Bridge 周期性发送 BPDU
Max Age	20 秒	BPDU 信息最大有效时间
Forward Delay	15 秒	Listening 和 Learning 等待时间

传统 STP 的收敛时间要分情况理解：

- 如果端口可以直接进入 Listening，再经过 Learning，常见是两个 Forward Delay，也就是 $15 + 15 = 30$ 秒。
- 如果是间接故障，交换机需要先等待旧 BPDU 超时，最坏情况还要加上 Max Age，也就是 $20 + 15 + 15 = 50$ 秒。

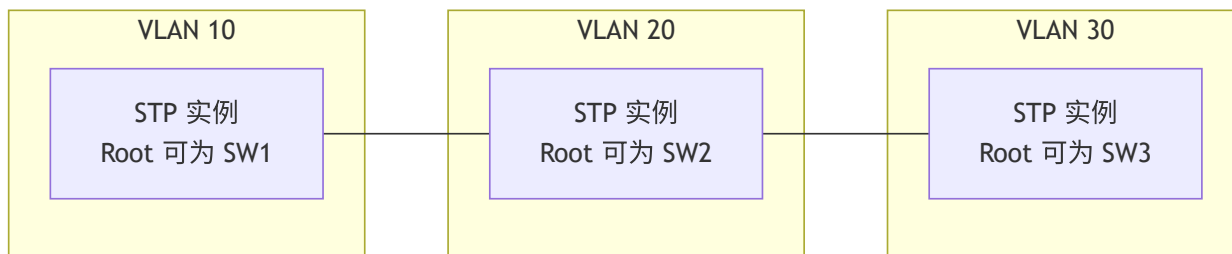


最坏收敛时间 = Max Age + Forward Delay + Forward Delay
= 20s + 15s + 15s
= 50s

Timer 通常由 Root Bridge 决定。生产网络中不应随意调整 Timer，优先通过合理根桥规划、RSTP/Rapid PVST+、PortFast 等机制优化收敛。

PVST+

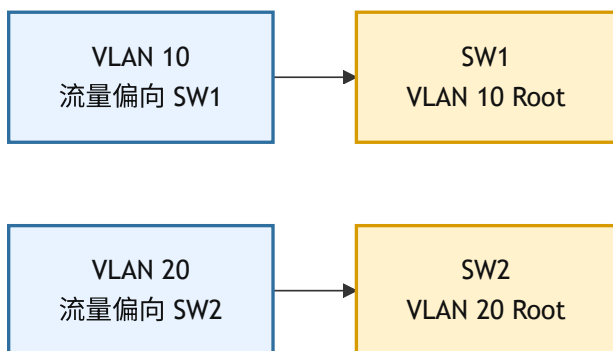
PVST+ 是 Cisco 的 Per-VLAN Spanning Tree 实现，可以理解为每个 VLAN 独立运行一个生成树实例。



优点：

- 不同 VLAN 可以有不同 Root Bridge。
- 可以实现 VLAN 级别的二层负载分担。

示例：



缺点：

- VLAN 数量多时，STP 实例数量多。
- 设备需要维护更多状态。
- BPDU 和 CPU 处理压力增加。
- 这也是后面引入 MST 的原因之一。

排障命令

查看某 VLAN 生成树

```
show spanning-tree vlan 10
```

重点看：

- Root ID。
- Bridge ID。
- Root Port。
- Port Role。
- Port State。
- Cost。

查看根桥摘要

```
show spanning-tree root
```

查看接口详细信息

```
show spanning-tree interface gigabitEthernet 1/0/1 detail
```

重点看：

- 端口角色。
- 端口状态。
- Cost。
- Port ID。
- BPDU 收发计数。

查看 STP 摘要

```
show spanning-tree summary
```

查看不一致端口

```
show spanning-tree inconsistentports
```

可以排查 Root Guard、Loop Guard、EtherChannel Guard 等导致的 不一致状态。

常见故障

现象	常见原因	排查方向
根桥不是预期设备	Bridge Priority 没规划或 MAC 更小	查 show spanning-tree root ，配置 root primary/secondary
某 VLAN 不通	Trunk 未允许 VLAN、STP 阻塞、VLAN 不存在	查 show interfaces trunk 和 show spanning-tree vlan X
有冗余但只有一条链路转发	STP 正常阻塞冗余路径	使用 EtherChannel 或三层链路优化
MAC 地址表震荡	二层环路、错误接线、STP 被关闭	查 STP 状态、日志和 MAC 地址表
接入口误成拓扑端口	终端口未启用 PortFast 或误接交换机	查接口 BPDU、PortFast、BPDU Guard

生产建议

场景	建议
根桥规划	主动配置 Root Primary / Secondary，不依赖默认 MAC
接入口	启用 PortFast，并配合 BPDU Guard
互联口	不启用 PortFast，保持正常 STP 保护
冗余交换机互联	优先考虑 EtherChannel 或三层链路
VLAN 较多	考虑 MST，减少实例数量
STP 状态	不要随意关闭 STP

小结

- STP 用于在二层冗余网络中防止环路。
- STP 通过 BPDU 比较 Root ID、Cost、Bridge ID、Port ID，计算无环拓扑。
- Root Path Cost 会在 BPDU 传播过程中逐跳累加：收到的 Root Path Cost 加本地接收端口 Cost。
- Root Bridge 是全网逻辑根，Root Port 是非根交换机到根的最佳路径。
- Designated Port 是每个网段上负责转发的端口。
- Cisco STP 输出中，阻塞端口常见角色为 Alternate 或 Backup；Blocking 是状态，不是端口角色。
- 传统 STP 端口状态包括 Disabled、Blocking、Listening、Learning、Forwarding。
- 传统 STP 间接故障最坏收敛时间可达 50 秒，即 Max Age 加两个 Forward Delay。
- Configuration BPDU 用于维护拓扑，TCN BPDU 用于通知拓扑变化。
- PVST+ 是 Cisco 每 VLAN 生成树实现，能做 VLAN 级负载分担，但实例数量更多。